

קבוצות פתוחות/סגורות דרך פונקציות רציפות

תרגיל

תהי $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid xy < 1\}$ תת קבוצה של $\mathbb{R}^2$. הוכיחו ש D פתוחה.

פתרון

תהי $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת ע"י $f(x, y) = xy$. רציפה כמכפלת הטלות (שהן רציפות).

$$D = \{(x, y) \mid f(x, y) < 1\} = \{(x, y) \mid f(x, y) \in (-\infty, 1)\} = f^{-1}(-\infty, 1)$$

f^{-1} רציפה, $(-\infty, 1)$ פתוחה ב $\mathbb{R}$ - לכן D פתוחה.

תרגיל

הוכיחו שפונקציית הערך השלם $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f(x) = [x]$ אינה רציפה.

פתרון

$\{s\}$ סגור ב $\mathbb{R}$ (כל נקודון סגור ב $\mathbb{R}$).

$$f^{-1}(\{5\}) = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in \{5\}\} = \{x \in \mathbb{R} \mid [x] = 5\} = [5, 6)$$

אבל $[5, 6)$ לא סגורה ב $\mathbb{R}$, ולכן f לא רציפה.

תרגיל

יהי (X, d) מ"מ ו $a \in X$.

1. הוכיחו כי הפונקציה $f_a : X \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f_a(x) = d(x, a)$ רציפה.

2. הסיקו שלכל $r > 0$, $B[a, r]$ סגורה.

פתרון

1. תהי $x \in X$. נראה ש f_a רציפה ב x .

יהי $\epsilon > 0$. נבחר $\delta = \epsilon$. אזי אם $d(x, y) < \delta$ נקבל ש

$$|f_a(x) - f_a(y)| = |d(x, y) - d(y, a)| \leq d(x, y) < \delta = \epsilon$$

2.

$$B[a, r] = \{x \in X \mid d(x, a) \leq r\} = \{x \in X \mid f_a(x) \leq r\} = \{x \in X \mid f_a(x) \in [0, r]\} = f_a^{-1}([0, r])$$

$B[a, r] \Leftarrow$ סגורה

תרגיל

יהי M מ"מ, $A \subseteq M$ סגורה. הוכיחו שאם $x \notin A$ אזי קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש $B\left(x, \frac{1}{n}\right) \cap A = \emptyset$

פתרון

$B(x, \epsilon) \subseteq A^c$ ש $\epsilon > 0$ קיים $\Leftrightarrow x \in A_{\text{open}}^c \Leftrightarrow x \notin A_{\text{closed}}$
 קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש $\frac{1}{n} < \epsilon$ ולכן $B\left(x, \frac{1}{n}\right) \subseteq B(x, \epsilon) \subseteq A^c$ $\Leftrightarrow B\left(x, \frac{1}{n}\right) \cap A = \emptyset$

תרגיל

הוכיחו שבמ"מ כל קבוצה סגורה ניתנת להצגה כחיתוך מני של קבוצות פתוחות.

הוכחה

תהי A סגורה. לכל $n \in \mathbb{N}$

$$O_n := \bigcup_{a \in A} B\left(a, \frac{1}{n}\right)$$

O_n פתוחה לכל n כאיחוד של פתוחות. נראה ש $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} O_n = A$

$A \subseteq \bigcap_{n \in \mathbb{N}} O_n$ מכאן $a \in B\left(a, \frac{1}{n}\right) \subseteq O_n$ לכל n שכן אם $a \in A$ אזי $a \in B\left(a, \frac{1}{n}\right) \subseteq O_n$ $\supseteq$

נניח בשלילה שקיים $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} O_n$ וגם $x \notin A_{\text{closed}}$. מהתרגיל הקודם קיים $\subseteq$

$n_0 \in \mathbb{N}$ כך ש $B\left(x, \frac{1}{n_0}\right) \cap A = \emptyset$. $B\left(x, \frac{1}{n_0}\right) \cap O_{n_0} \neq \emptyset$ לכן $x \in O_{n_0}$

$x \in \bigcup_{a \in A} B\left(a, \frac{1}{n_0}\right)$ לכן קיים $a \in A$ כך ש $x \in B\left(a, \frac{1}{n_0}\right)$ מכאן

$a \in B\left(x, \frac{1}{n_0}\right)$ וגם $a \in A$ לכן $a \in B\left(x, \frac{1}{n_0}\right) \cap A$ בסתירה לכך שהחיתוך הנ"ל ריק.

נקודות הצטברות במ"מ

הגדרה

1. יהי (X, d) מ"מ, $A \subseteq X$. נאמר ש $a \in X$ היא נקודת הצטברות של A אם לכל $\epsilon > 0$ $(B(a, \epsilon) \setminus \{a\}) \cap A \neq \emptyset$

הגדרה
(משפט)
הגדרה
נוספת

2. $a \leftarrow \{x_n\} \subseteq A \setminus \{a\}$ קיימת סדרה $\Leftrightarrow A$ של נקודת הצטברות של a
 3. $a \leftarrow \{x_n\} \subseteq A$ קיימת $\Leftrightarrow A$ של נקודת הצטברות של a שכל איבריה שונים.

הערה: נקודת הצטברות של A לא חייבת להיות שייכת ל- A .

סימון: נסמן את אוסף נק' ההצטברות של A ב' A' .

תרגיל

הוכיחו ש A סגורה אם $A' \subseteq A$.

פתרון

$\Leftarrow$ תהי $x \in A$, אזי קיימת סדרה $\{x_n\} \subseteq A - \{x\}$ $x \leftarrow \{x_n\} \subseteq A$ סגורה ולכן מכילה את כל נקודות הגבול שלה, בפרט $x \in A$ לכן $A' \subseteq A$.
 $\Rightarrow$ נתון $A' \subseteq A$. נרצה להראות ש A מכילה את כל נקודות הגבול שלה. תהי $x \leftarrow \{x_n\} \subseteq A$ נראה ש $x \in A$.
 נניח בשלילה $x \notin A$. $x \leftarrow \{x_n\} \subseteq A = A - \{x\}$ לכן x נקודת הצטברות של A . כלומר $x \in A' \subseteq A$. סתירה. לכן A סגורה.

תרגיל

יהי (M, d) מ"מ, $A \subseteq M$. אזי $A' = (A')'$.

מסקנה מהתרגיל: A' סגורה לכל A (לפי התרגיל הקודם)

הוכחה

יהי $a \in A''$. אזי לכל $r > 0$ מתקיים

$$(B(a, r) \setminus \{a\}) \cap A' \neq \emptyset$$

נרצה להוכיח $a \in A'$, כלומר שלכל $r > 0$

$$(B(a, r) \setminus \{a\}) \cap A \neq \emptyset$$

יהי $r > 0$.

$$\exists b \in (B(a, r) \setminus \{a\}) \cap A' \neq \emptyset$$

$$\epsilon = \min \{d(a, b), r - d(a, b)\}$$

$b \in A'$ כלומר b נקודת הצטברות של A ולכן לכל $t > 0$ וברפט עבור $t = \epsilon$ מתקיים

$$\boxed{\exists c \in (B(b, \epsilon) \setminus \{b\}) \cap A \neq \emptyset}$$

נראה ש $c \in (B(a, r) \setminus \{a\}) \cap A \neq \emptyset$

$$d(c, b) < \epsilon \leq d(a, b) \Rightarrow c \neq a$$

$$d(c, b) < \epsilon \leq r - d(a, b)$$

$\Downarrow$

$$d(a, c) \leq d(c, b) + d(a, b) < \gamma$$

לכן $c \in B(a, r)$ ובסה"כ c בחיתוך הנ"ל.

קומפקטיות במרחב מטרי

הגדרה

כיסוי פתוח/תת כיסוי

1. יהי M מ"מ. אוסף של קבוצות פתוחות $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ יקרא כיסוי פתוח של M אם $U_{\alpha \in I} = M$

2. אם $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ הוא כיסוי של M ו $J \subseteq I$ תת קבוצה של אינדקסים כך ש $\{U_\alpha\}_{\alpha \in J}$ בעצמו כיסוי ל M , אזי $\{U_\alpha\}_{\alpha \in J}$ יקרא תת כיסוי.

הגדרה

מ"מ M נקרא קומפקטי אם לכל כיסוי פתוח יש תת כיסוי סופי.

תרגיל

במ"מ דיסקרטי כל נקודון הוא קבוצה פתוחה.

פתרון

לכל x ,

$$B(x, 1) = \{y | d(x, y) < 1\} = \{x\}$$

כל כדור פתוח במ"מ הוא קבוצה פתוחה ולכן $\{x\}$ פתוחה.

הערה

$A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$ לכן במ"מ דיסקרטי כל קבוצה היא פתוחה.

תרגיל

מ"מ דיסקרטי הוא קומפקטי אם ורק אם הוא סופי

פתרון

$$\begin{aligned} X = \bigcup_{x \in X} \{x\} & \Leftarrow \text{זהו כיסוי פתוח במ"מ דיסקרטי. לפי התרגיל הקודם, } X \\ & \text{קומפקטי ולכן קיים תת כיסוי סופי. לכן קיים תת כיסוי סופי, כלומר } X = \\ & \bigcup_{i=1}^n \{x_i\} \text{ כאשר } \{x_1, \dots, x_n\} \subseteq X \\ & \Rightarrow \text{תרגיל} \end{aligned}$$

תרגיל

הראו ש $(0, 1]$ אינו קומפקטי.

פתרון

$$\begin{aligned} (0, 1] &= \bigcup_{1 \leq n \in \mathbb{N}} \left(\frac{1}{n}, 1 \right] \text{ מתקיים} \\ & \text{קיים לו תת כיסוי סופי.} \\ & \text{נניח בשלילה שקיים כיסוי סופי, כלומר קיים } k > 0 \text{ ו- } n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N} \text{ כך ש} \end{aligned}$$

$$(0, 1] \bigcup_{i=1}^k \left(\frac{1}{n_i}, 1 \right] = \left(\frac{1}{n_k}, 1 \right]$$

$$\text{מתקיים } \frac{1}{2nk} \in (0, 1] - \frac{1}{2nk} \text{ וזה לא נמצא באיחוד הנ"ל.}$$